

Astronomische Weltbilder historisch und gesellschaftlich reflektieren

Lernziel-ID 6d18104b-5704-5c45-b39a-2c84565b1796

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bedeutsame Beobachtungen und physikalische Theorien, die astronomische Weltbilder verändert haben, in ihre historischen und gesellschaftlichen Zusammenhänge einordnen und deren Auswirkungen reflektieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Planetenkonstellationen und Sichtbarkeit modellieren

0a172021-dfd9-5926-b92c-c01a9dfe9aa8

S. 12

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

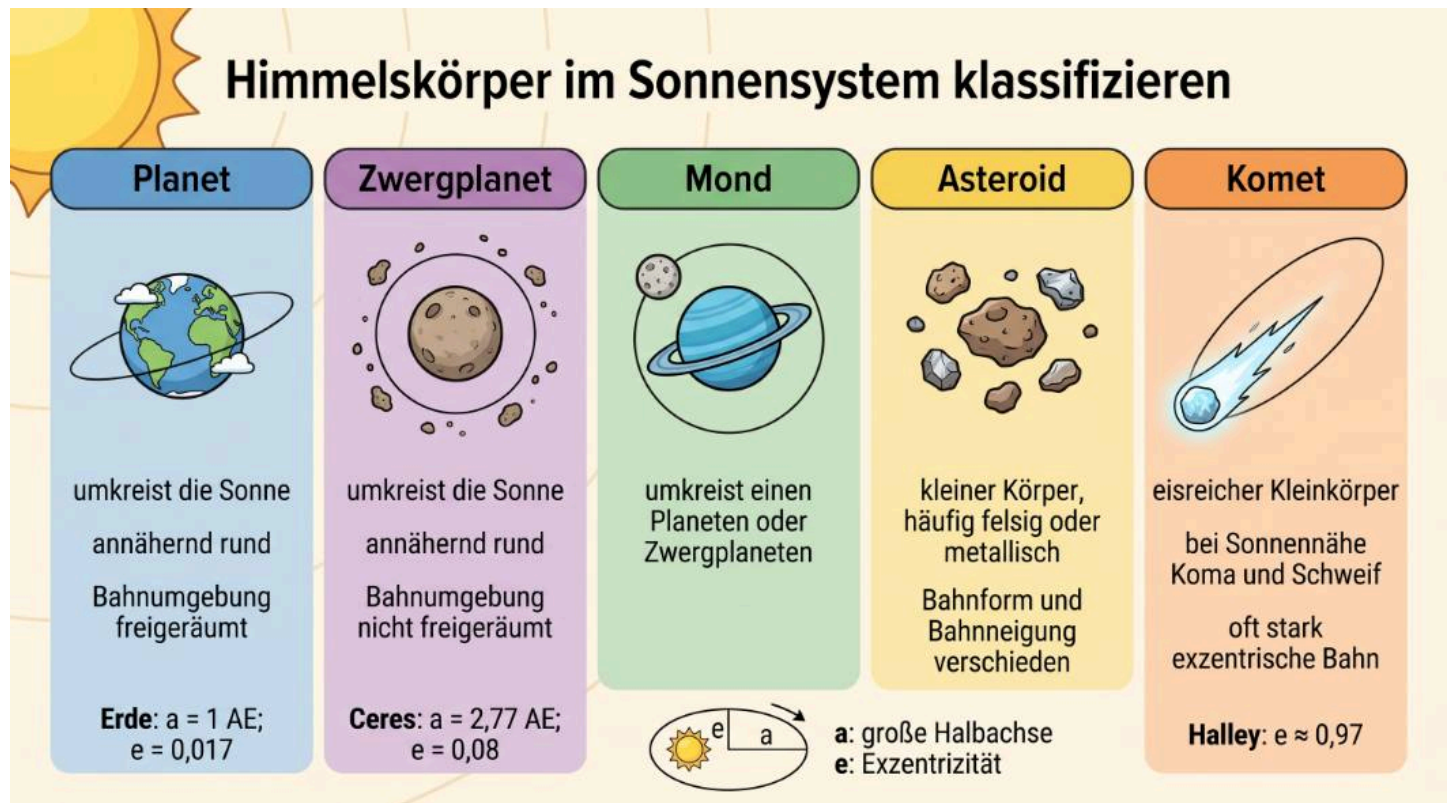
[Geozentrisches und heliozentrisches Weltbild vergleichen \(GK\) 25edd154-b1d8-546c-94a5-88502b6725cd](#)

[Newtons Beitrag zur Erklärung von Planetenbewegungen erläutern \(GK\) d873ffa2-04b3-5978-a955-89563802a348](#)

Himmelskörper des Sonnensystems physikalisch klassifizieren

Lernziel-ID 982df2f3-e040-5f4b-b668-0fe05d994b29

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Himmelskörper des Sonnensystems anhand physikalischer Eigenschaften, Bahnparameter und recherchierter Daten klassifizieren und begründete Schlussfolgerungen präsentieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

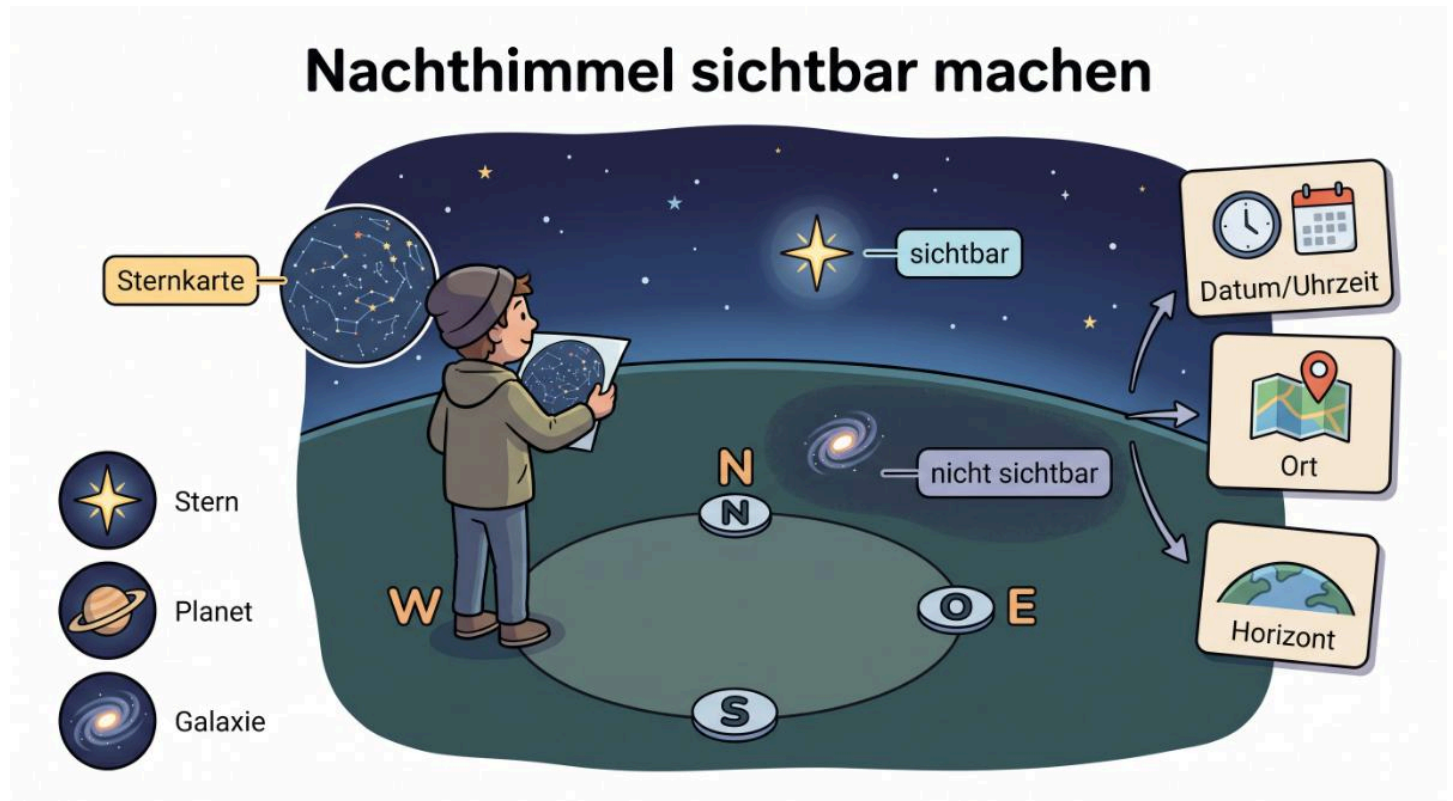
[Sonnensystem und Kepler-Gesetze](#) c9405043-bdc0-5995-8b4d-5bb56d97d05d

[Physikalische Informationen aus Quellen auswerten](#) d2e6f87d-795b-5631-a7cc-0bfb5dc5142e

Nachthimmel-Orientierung und Sichtbarkeit astronomischer Objekte erschließen

Lernziel-ID 2bc068de-5d2b-5f94-bd51-755982befb6f

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann sich mit einer Sternkarte oder geeigneter Software am Nachthimmel orientieren, beobachtbare Objekte klassifizieren und begründen, wann und wo sie sichtbar sind.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

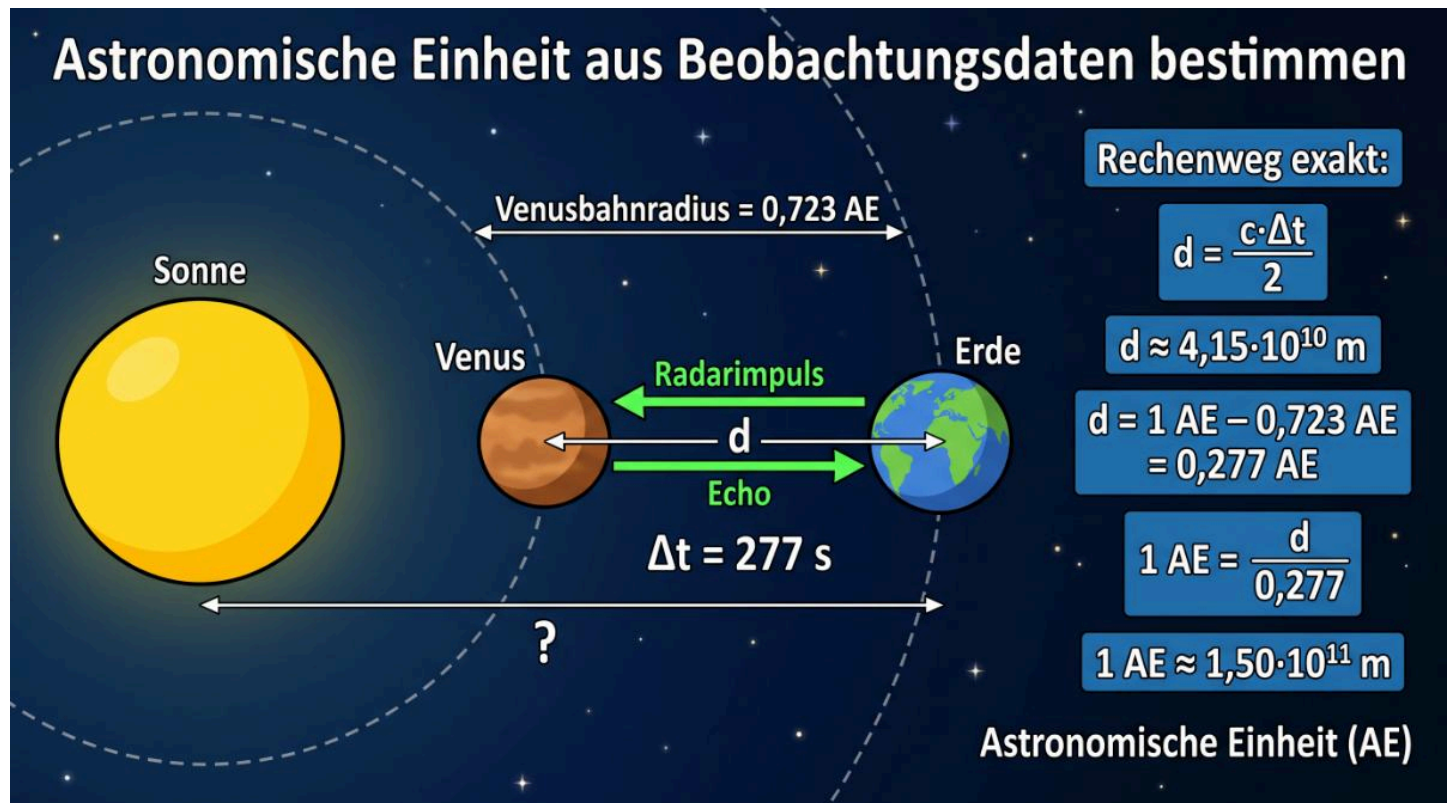
[Astronomische Beobachtungsmethoden 2b700858-bc2e-5ddf-a791-b14d44160480](#)

[Astronomische Größenordnungen und Einheiten 7c986fca-1129-5eff-a17e-0a04bb7346ee](#)

Astronomische Einheit aus Beobachtungsdaten bestimmen

Lernziel-ID 5cf160e5-e0c2-5552-b2cf-0f04871c5e7e

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Astronomische Einheit als Entfernungsmaß im Sonnensystem erklären und eine Methode zu ihrer Bestimmung aus Fachtexten und Beobachtungsdaten rekonstruieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

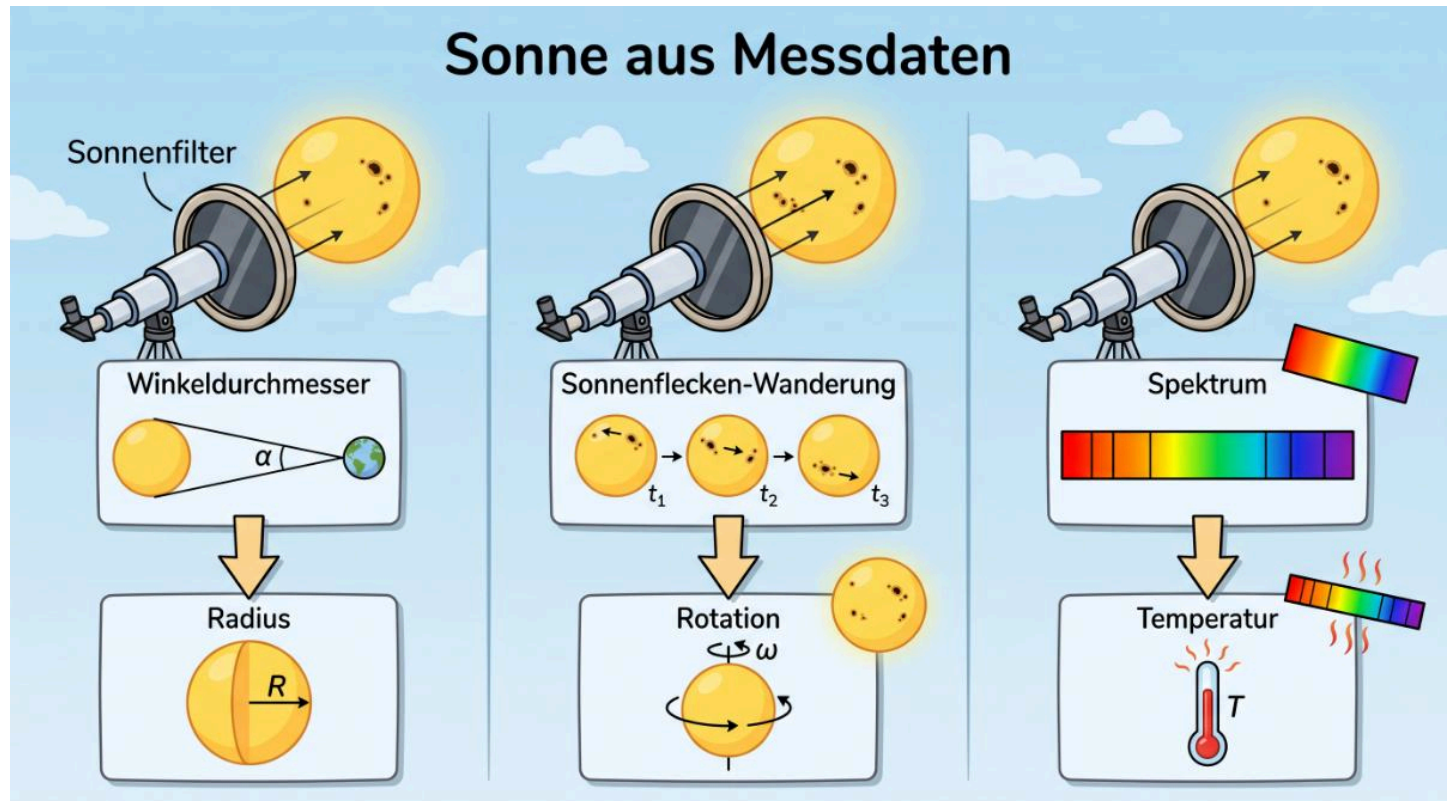
[Entfernungsbestimmung_db6b8de4-21e9-58e8-a347-2ae39f538f92](#)

[Astronomische Groessenordnungen und Einheiten_7c986fca-1129-5eff-a17e-9a04bb7346ee](#)

Sonnenbeobachtungen zur Bestimmung von Zustandsgrößen auswerten

Lernziel-ID 94a3a80e-f1de-51a2-b834-1e3431c5d3ca

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Messdaten aus sicheren erdgebundenen Sonnenbeobachtungen gewinnen oder bereitgestellte Beobachtungsdaten auswerten und daraus Zustandsgrößen der Sonne abschätzen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Astronomische Beobachtungsmethoden 2b700858-bc2e-5ddf-a791-b14d44160480](#)

[Astronomische Größenordnungen und Einheiten 7c986fca-1129-5eff-a17e-0a04bb7346ee](#)

Sternentfernungen und Tangentialgeschwindigkeiten astrometrisch bestimmen

Lernziel-ID 9f85de48-1b3f-5afb-8a34-ce94cf7a1b49

Physik > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik > Parallaxe, Dopplereffekt und Sternspektren auswerten

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus der trigonometrischen Parallaxe die Entfernung eines Sterns bestimmen und zusammen mit seiner Eigenbewegung dessen Tangentialgeschwindigkeit abschätzen sowie Reichweite und Messunsicherheit der Methode beurteilen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Entfernungsbestimmung db6b8de4-21e0-58e8-a347-2ae39f538f92](#)

Radialgeschwindigkeiten aus Dopplerverschiebungen bestimmen

Lernziel-ID ce037050-f94c-5828-883a-76385c84d1f7

Physik > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik > Parallaxe, Dopplereffekt und Sternspektren auswerten

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Richtung und Betrag der Radialgeschwindigkeit eines Sterns aus der Verschiebung identifizierter Spektrallinien bestimmen und Vorzeichen, Bezugssystem sowie Messunsicherheit erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Emission, Absorption und Linienspektren](#) 904670af-8e4c-543e-bc9b-e6248d87a10d

Sterne anhand ihrer Spektren klassifizieren

Lernziel-ID 5c5d6698-c056-5850-8ecd-6dd87fb44549

Physik > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik > Parallaxe, Dopplereffekt und Sternspektren auswerten

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sternspektren anhand charakteristischer Absorptionslinien einer Spektralklasse zuordnen und die Zuordnung mit Linienmustern und Oberflächentemperatur begründen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Emission, Absorption und Linienspektren](#) 994678af-8e4c-543e-bc9b-e6248d87a10d

Fraunhoferlinien in Sternspektren deuten

Lernziel-ID f9c025ce-4327-5de7-8288-a3358e14a576

Physik > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik > Sternspektren und Temperaturoesetze auswerten

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Fraunhoferlinien in Sternspektren als Absorptionslinien deuten und ihre Entstehung durch selektive Absorption in der Sternatmosphäre mithilfe eines Energieniveaumodells erklären.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Emission, Absorption und Linienspektren](#) 994670af-8e4c-543e-bc9b-e6248d87a10d

Oberflächentemperaturen von Sternen aus Strahlungsdaten abschätzen

Lernziel-ID 89124b92-5769-5e13-8a5d-78497936260f

Physik > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik > Sternspektren und Temperaturoesetze auswerten

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Oberflächentemperatur eines Sterns aus dem Spektralmaximum mit dem Wienschen Verschiebungsgesetz oder bei bekannten Größen zu Radius und Strahlungsleistung mit dem Stefan-Boltzmann-Gesetz abschätzen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Strahlungsgleichgewichte und Lebensbedingungen abschätzen

a5031dfc-6d25-5a04-850a-5c7d8a254c21

S. 11

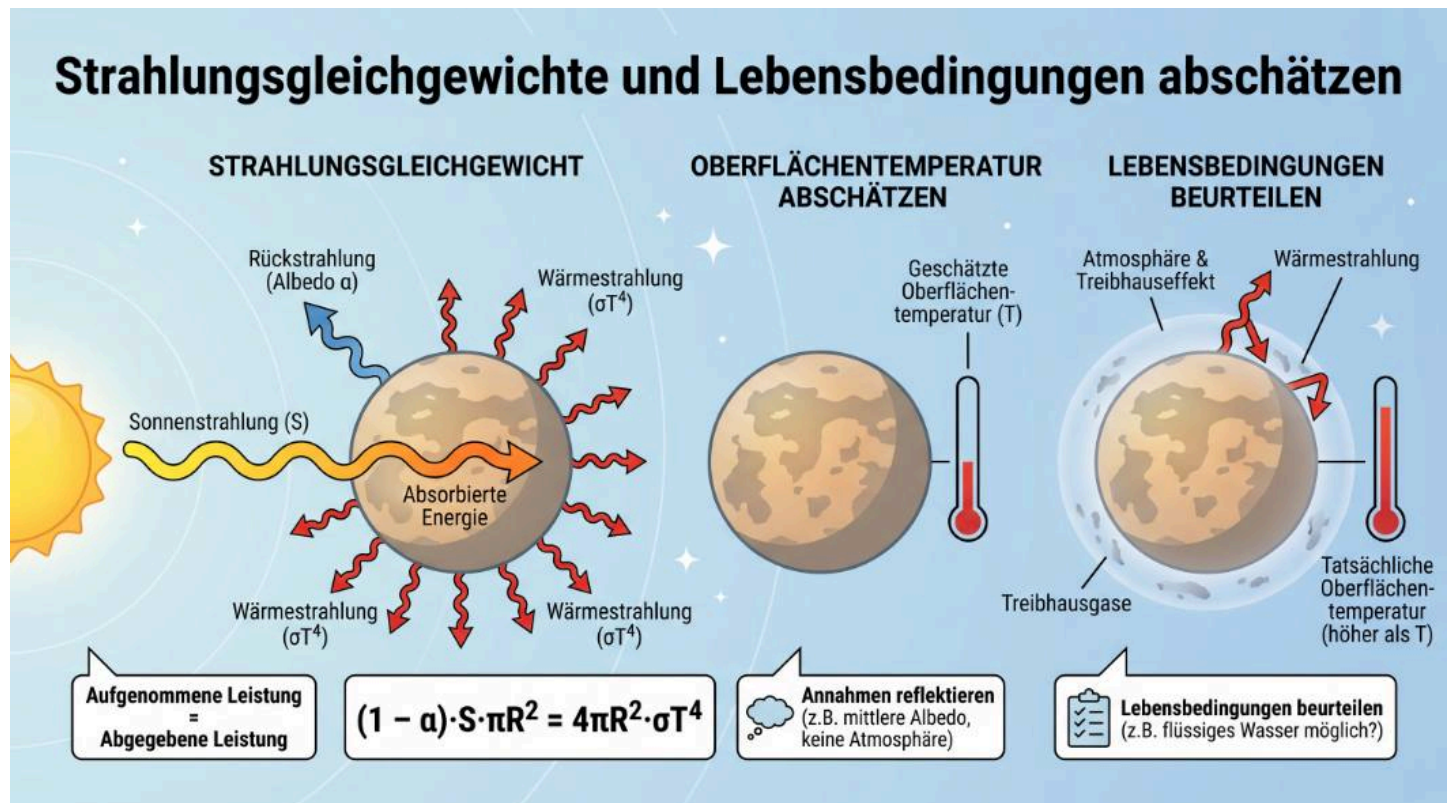
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Astronomische Beobachtungsmethoden](#) 2b700858-bc2e-5ddf-a791-b14d44160400

Strahlungsgleichgewichte und Lebensbedingungen abschätzen

Lernziel-ID a5031dfc-6d25-5a04-850a-5c7d8a254c21

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus einem begründeten Strahlungsgleichgewicht die Oberflächentemperatur eines Himmelskörpers abschätzen, Modellannahmen und Abweichungen von Messwerten reflektieren und daraus begrenzte Aussagen zu möglichen Lebensbedingungen ableiten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Oberflächentemperaturen von Sternen aus Strahlungsdaten abschätzen

89124b92-5769-5e13-8a5d-78497936260f

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

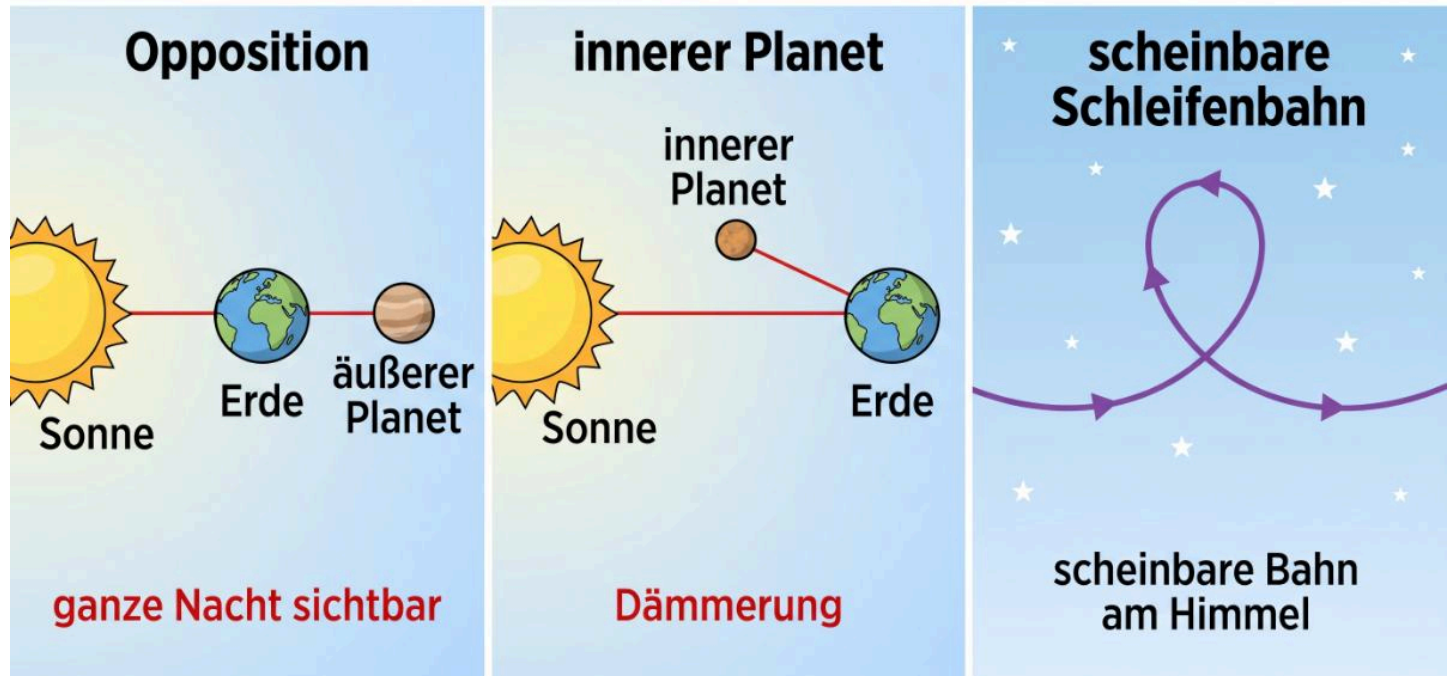
[Sonnensystem und Kepler-Gesetze](#) c9405043-bdc0-5995-8b4d-5bb56d97d05d

Planetenkonstellationen und Sichtbarkeit modellieren

Lernziel-ID 0a172021-dfd9-5926-b92c-c01a9dfe9aa8

Physik

Planetenkonstellationen und Sichtbarkeit



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Planetenkonstellationen in Zeichnungen oder Simulationen modellieren, daraus ihre Sichtbarkeit am Nachthimmel erklären und scheinbare Schleifenbahnen als Folge der relativen Bewegung historisch einordnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Astronomische Weltbilder historisch und gesellschaftlich reflektieren

6d18104b-5704-5c45-b39a-2c84565b1796

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

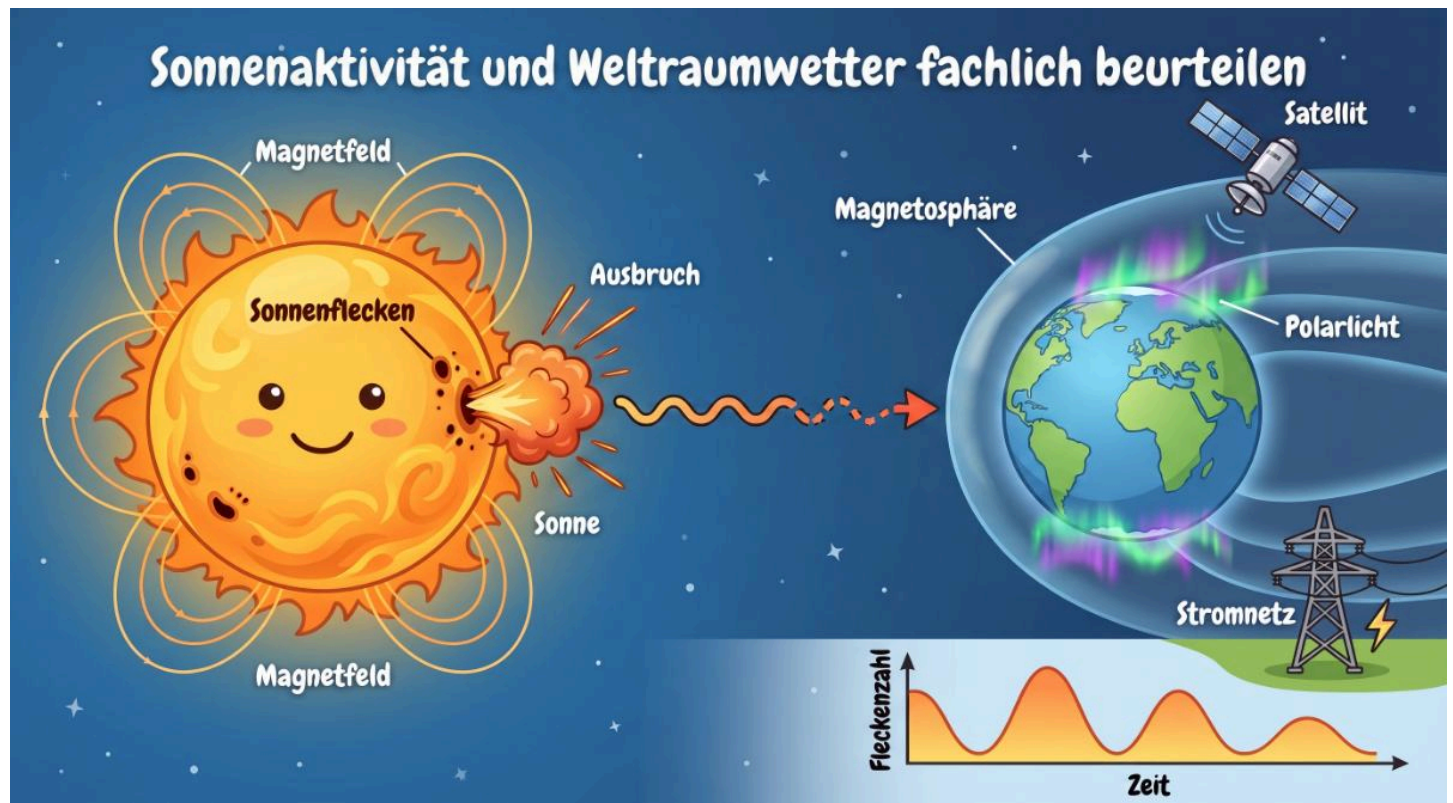
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Sonnensystem und Kepler-Gesetze](#) c9405043-bdc0-5995-8b4d-5bb56d97d05d

Sonnenaktivität und Weltraumwetter fachlich beurteilen

Lernziel-ID 4e823349-b60c-5d2a-b96f-d3f23ae50e3a

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zusammenhänge zwischen solarem Magnetfeld, Sonnenflecken und Aktivitätsphasen anhand recherchierter Informationen prüfen und daraus die Bedeutung der Überwachung des Weltraumwetters fachlich beurteilen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Energieumwandlung in der Sonne](#) 4c5c7cb1-f238-52c8-b82c-159c6c299c9e

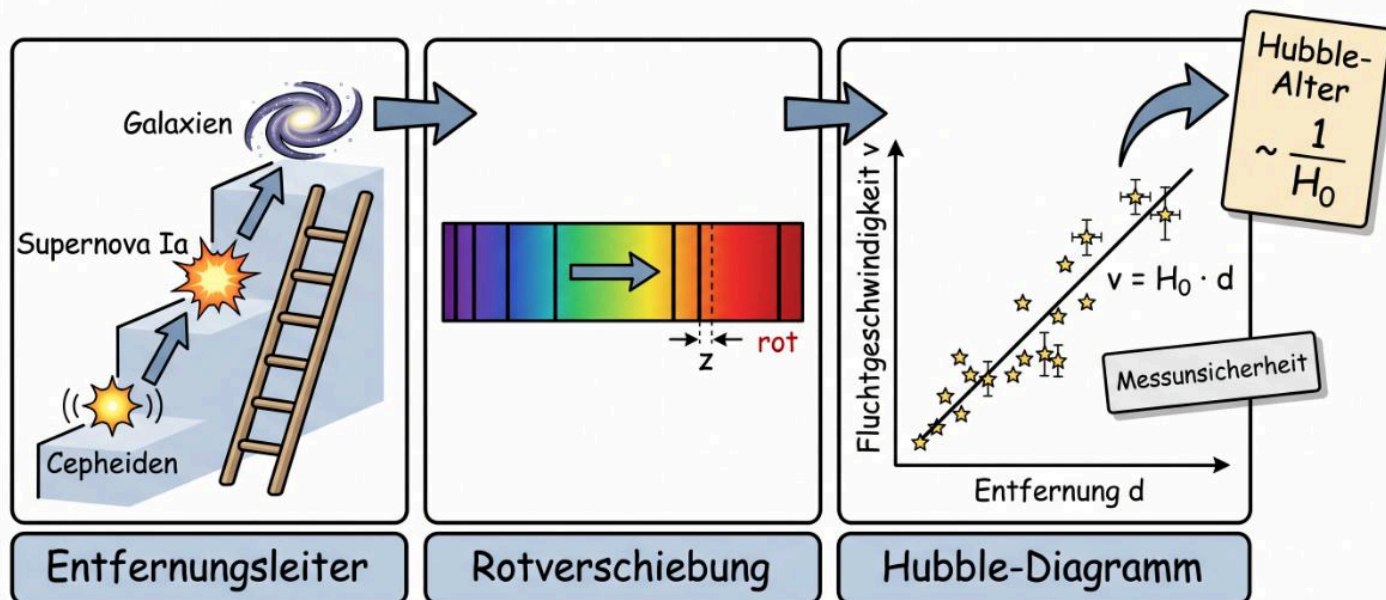
[Physikalische Informationen aus Quellen auswerten](#) d2e6f87d-795b-5631-a7cc-9bfb5dc5142e

Galaxienentfernungen und Hubble-Alter beurteilen

Lernziel-ID 61e84097-57b9-5434-9909-8ed8368a7823

Physik

Hubble-Beziehung auswerten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verfahren zur Entfernungsbestimmung von Galaxien vergleichen, Messunsicherheiten und Gültigkeitsgrenzen diskutieren und aus der Hubble-Beziehung eine modellabhängige Abschätzung des Universumsalters ableiten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kosmologie vertieft](#) aa0fa5fb-7bfb-5f9f-a606-3f7187cfb745

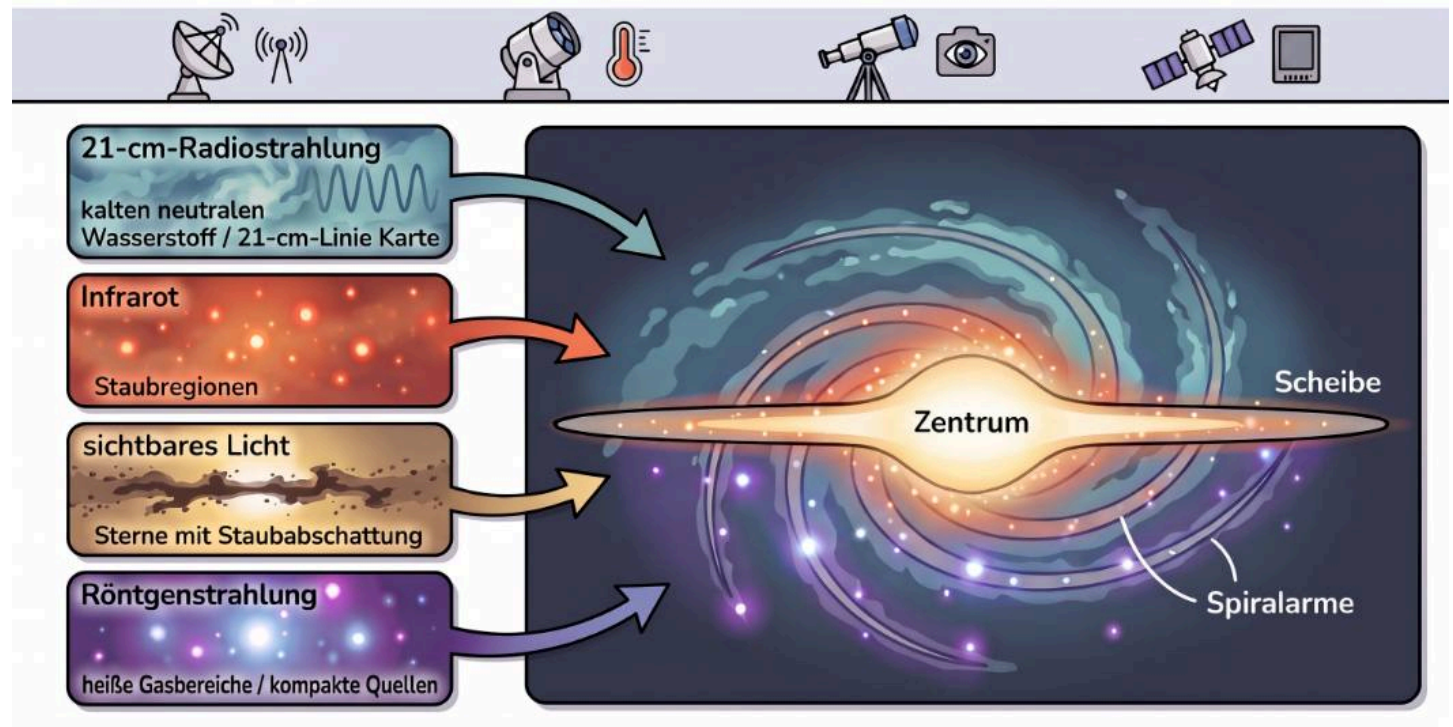
[Entfernungsbestimmung](#) db6b8de4-21e0-58e8-a347-2ae39f538f92

Teleskope und Spektralbereiche zur Struktur der Milchstraße nutzen

Lernziel-ID 826af579-3e51-5ac9-bc2a-208d8a2fc99e

Physik

Milchstraße in Spektralbereichen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Teleskope für verschiedene Spektralbereiche vergleichen, Beobachtungsdaten aus mehreren Bereichen zusammenführen und daraus die Struktur der Milchstraße beschreiben.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Struktur und Alter des Universums](#) 5db07785-8cca-50d5-81a9-e9264d344af9

[Astronomische Beobachtungsmethoden](#) 2b700858-bc2e-5ddf-a791-b14d44160480

Massen aus Doppelstern- und Gravitationswellendaten bestimmen

Lernziel-ID 4ea39b40-1563-58ab-8d54-5fc20efa5365

Physik › Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit › Astrophysik ›

Massenbestimmung in Doppelsternsystemen und Gravitationswellen deuten

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Bahnperiode und Bahnmaßen eines optisch beobachteten Zweikörpersystems sowie aus der Frequenzentwicklung eines Gravitationswellensignals jeweils Massen bestimmen und die unterschiedlichen Modellannahmen beider Verfahren erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kepler-Gesetze anwenden](#) 497f1311-17d6-56ff-afb1-422a738e5c16

[Gravitationswellen und elektromagnetische Wellen vergleichen](#) ba16948b-5e97-54af-b77b-776e677c6986

Entstehung von Gravitationswellen mit begrenzter Analogie erklären

Lernziel-ID 09995ab9-86aa-5b02-8a58-62b16a37831d

Physik › Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit › Astrophysik ›

Massenbestimmung in Doppelsternsystemen und Gravitationswellen deuten

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Entstehung von Gravitationswellen durch zeitlich veränderliche, nicht kugelsymmetrische Massenverteilungen qualitativ erklären und Gemeinsamkeiten sowie Grenzen der Analogie zu elektromagnetischer Strahlung benennen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

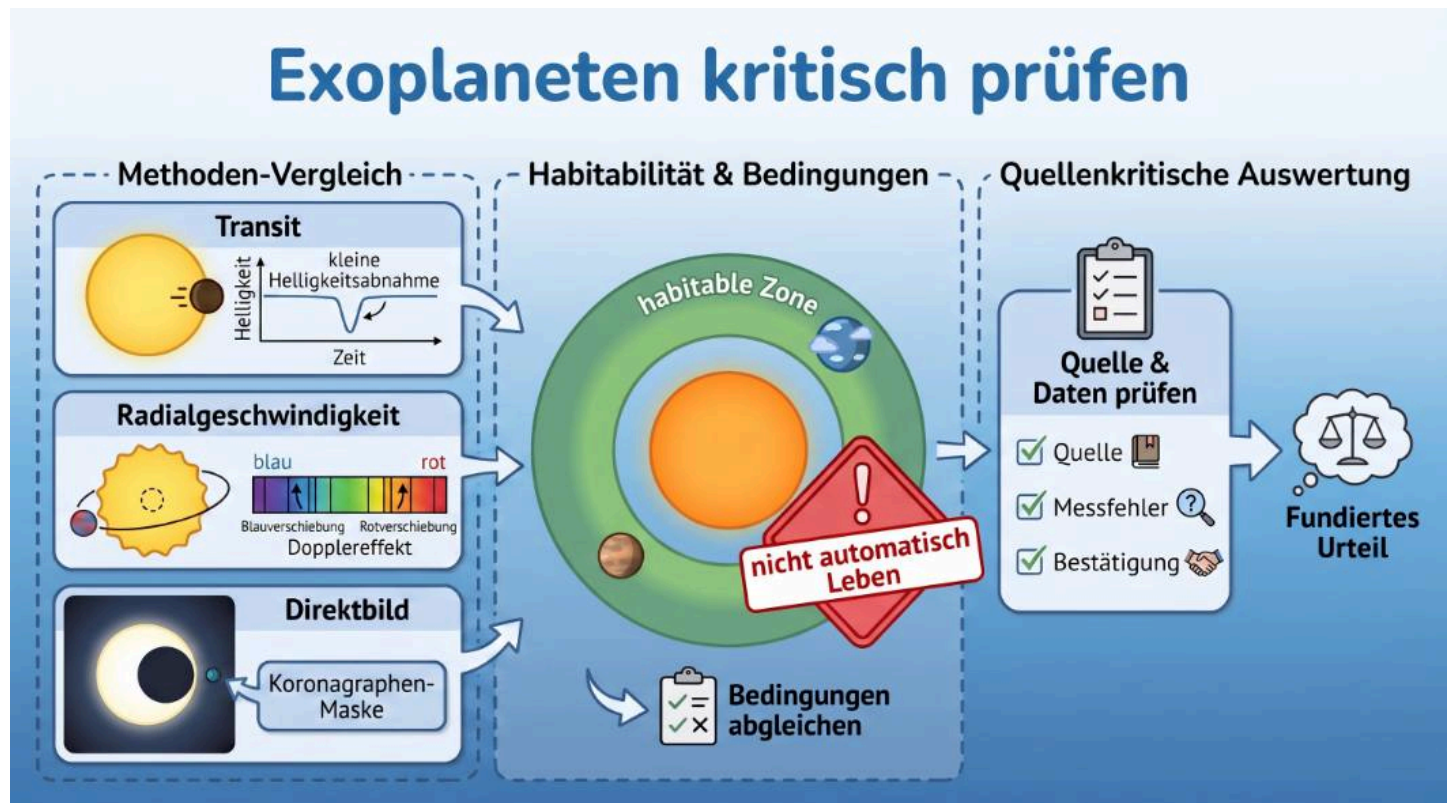
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Gravitationswellen und elektromagnetische Wellen vergleichen](#) ba16948b-5e07-54af-b77b-776e677c6906

Exoplanetensuche und Habitabilität quellenkritisch beurteilen

Lernziel-ID e2014db8-c97f-5ce1-82c5-2a42741f4a61

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aussagen zur Habitabilität von Exoplaneten beurteilen, indem sie Nachweismethoden vergleicht, Lebensbedingungen anhand physikalischer Kriterien mit denen der Erde abgleicht und digitale Quellen quellenkritisch auswertet.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

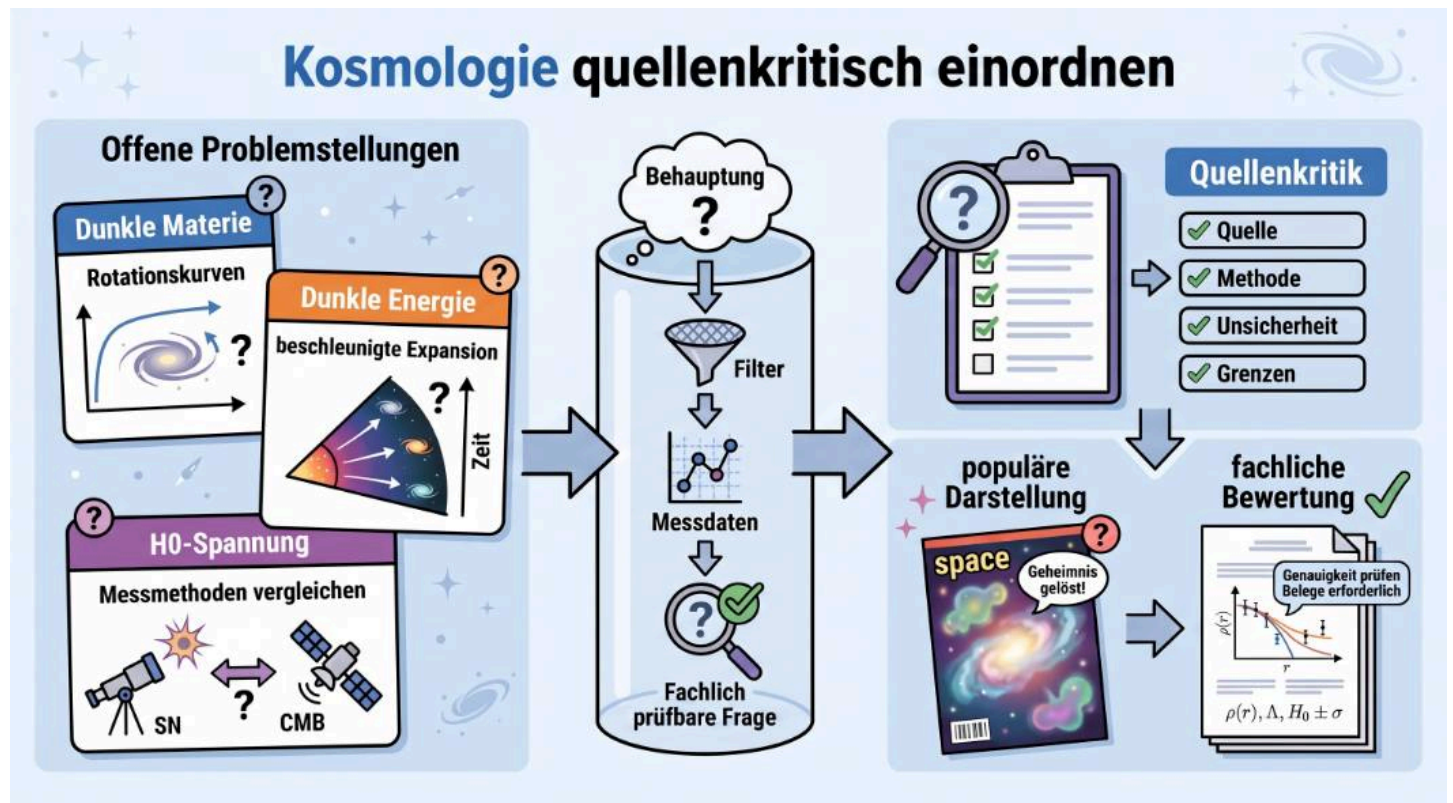
[Exoplaneten-Nachweise erläutern 5b8eaf71-96fe-50eb-b9ea-a8fa392df086](#)

[Planetenatmosphären mit Spektren untersuchen e28381b4-50ef-5cac-bfa4-b7c8e03aef82](#)

Offene kosmologische Fragen quellenkritisch einordnen

Lernziel-ID 6ae54ff9-dc3b-563b-b2ee-09a0f0d00162

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann offene kosmologische Problemstellungen beschreiben, daraus physikalisch untersuchbare Fragen ableiten und populärwissenschaftliche Darstellungen anhand von Evidenz, Unsicherheit und Quellenqualität kritisch bewerten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

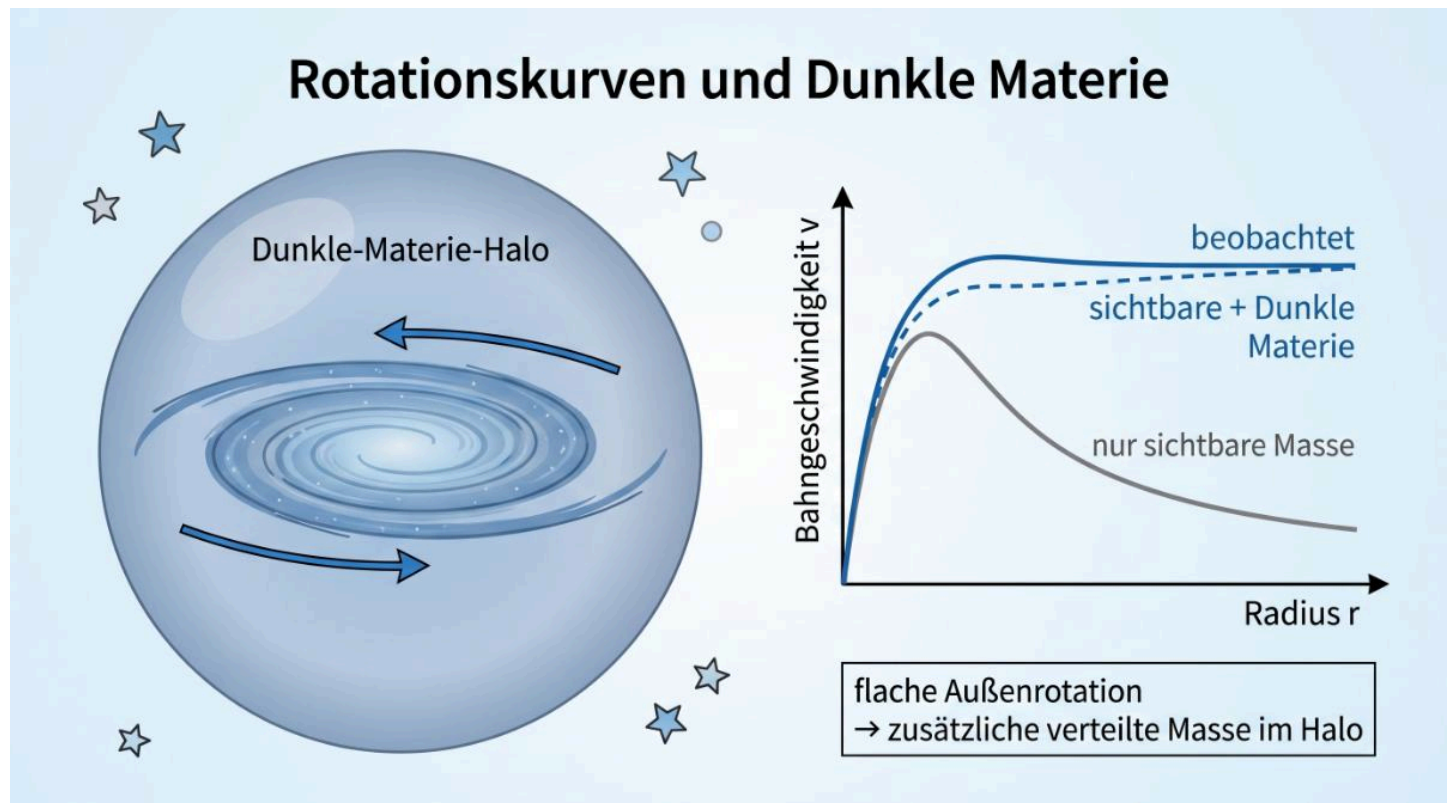
[Kosmologie und Urknall](#) e5b3d86c-9a74-5fa7-b9c4-7964bcb5ebc9

[Physikalische Informationen aus Quellen auswerten](#) d2e6f87d-795b-5631-a7cc-9bfb5dc5142e

Galaktische Massen und Dunkle Materie aus Bahnbewegungen erschließen

Lernziel-ID f203a552-fcf0-560c-baa2-47d4eb2379c8

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Bahngeschwindigkeiten und Radien mit einem Gravitationsmodell eingeschlossene Massen auf galaktischen Skalen und in der Umgebung zentraler Schwarzer Löcher abschätzen sowie Abweichungen von der sichtbaren Materieverteilung als Hinweise auf Dunkle Materie deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Struktur und Alter des Universums](#) sdb07785-8cca-50d5-81a9-e0264d344af9

[Allgemeine Relativitätstheorie \(Qualitativ\)](#) 14d99a65-8d58-5647-88ab-02137b96d55b